분석전문가(ADP) 실기

모의고사 1회

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 추첨 기록의 동시 출현	lotto.csv	2
2. 선수 시장가치 설명	FIFA.csv	5
3. 영화 리뷰 요약	reviews.csv + lexicon.csv	2

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

1. 추첨 기록의 동시 출현 | 자료 이해

상황과 관측 단위

한 행은 1~12에서 6개 번호를 고른 합성 추첨입니다. 실제 로또 제도를 재현하지 않습니다.

거래 한 건처럼 한 행을 항목집합으로 보고 동시 출현을 요약합니다. 등장 순서는 의미가 없습니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/lotto.csv

열	의미·역할
lotto.csv / n1	추첨에 포함된 번호 1
lotto.csv / n2	포함 번호 2
lotto.csv / n3	포함 번호 3
lotto.csv / n4	포함 번호 4
lotto.csv / n5	포함 번호 5
lotto.csv / n6	포함 번호 6

고정 분석 조건

분석가는 합성 추첨 400회에서 번호가 함께 나타나는 패턴을 요약하려 한다. 순서는 의미가 없고 후보 번호는 1~12로 제한되어 있다. 이 기록으로 다음 실제 로또 번호의 당첨 확률을 주장할 수 없다.

1. 추첨 기록의 동시 출현 | 수행 과제

1-1
한 추첨을 하나의 거래로 표현하고 순서·중복을 처리하시오.
번호 출현 상위 10개를 시각화하고 빈도의 의미와 한계를 설명하시오.

1-2
동시 출현 규칙을 생성할 방안을 선택하시오.
최소 지지도 .002·최소 신뢰도 .8·합계 항목 수 2~6을 적용하고 lift 상위 30개를 rules_1 및 CSV로 저장하시오.
규칙의 해석과 예측력 검증의 차이를 설명하시오.

2. 선수 시장가치 설명 | 자료 이해

상황과 관측 단위

선수의 포지션은 경기 역할이며 시장가치는 거래 대상으로서의 평가 지표입니다.

한 행은 독립 선수 표본입니다. 평균 차이나 연관성이 이적 가격의 인과 원인이라는 뜻은 아닙니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/FIFA.csv

열	의미·역할
FIFA.csv / Position	경기 역할: 공격(FW/ST/CF/LW/RW), 중원(MD/CM/CDM), 수비(Defender/CB/LB/RB), 골키퍼(GK)
FIFA.csv / Preferred_Foot	주로 사용하는 발: Left=왼발, Right=오른발
FIFA.csv / Age	선수 나이
FIFA.csv / Overall	종합 능력 지표
FIFA.csv / Wage	임금 지표(통화·기간 미제공)
FIFA.csv / Height	키: 피트·인치 문자열(예: 6'2 = 6피트 2인치). 환산은 지문 규칙
FIFA.csv / Weight_lb	몸무게: 파운드
FIFA.csv / Value	시장가치 지표(통화 미제공)

고정 분석 조건

구단은 선수의 신체 특성·포지션·주발과 시장가치 Value의 관계를 알고자 한다. 독립 선수 표본이며 집단 평균 비교의 연습에는 정규 오차·등분산을 작업 가정으로 두고 실제 적합성의 한계를 검토한다. 이 대문항 전체는 같은 FIFA 자료를 사용한다.

2. 선수 시장가치 설명 | 수행 과제

2-1
키가 피트·인치 문자열로 기록되어 있다.
문항상 1피트=30cm, 1인치=2.5cm로 Height_cm을 만들고 실제 단위 환산과의 차이를 설명하시오.

2-2
포지션을 Forward(ST/LW)·Midfielder(CM/CDM)·Defender(CB/LB/RB)·GoalKeeper(GK)로 통합하고 Position_Class 범주형 변수를 구성하시오.
미매핑 값을 검증하시오.

2-3
포지션 네 집단의 평균 시장가치가 같은지 유의수준 5%에서 판단하시오.
검정 선정 근거·가정·가설·통계량·p-value·기각 여부를 제시하고, 필요하면 차이가 있는 집단을 후속 비교하시오.

2-4
주발에 따른 평균 시장가치의 차이가 포지션별로 달라지는지 조사하시오.
두 요인의 효과와 상호작용을 평가할 방법을 선택하고 각 효과의 가설·통계량·p-value·기각 여부를 구분해 해석하시오.

2-5
Age·Overall·Wage·Height_cm·Weight_lb로 시장가치를 설명할 모형을 구성하시오.
추가와 제거를 허용하는 변수 선택 기준·과정·계수를 제시하고 선택 후 추론과 인과 해석의 한계를 설명하시오.

3. 영화 리뷰 요약 | 자료 이해

상황과 관측 단위

문서에서 관심 단어의 빈도와 날짜별 관심을 요약합니다.

한 행은 문서 한 건입니다. 품사는 제공된 학습 사전의 표시에 한정됩니다. 지문에서 요구한 비교·예측·요약의 결과와 불확실성을 상황에 맞게 보고합니다.

제공 자료: data/reviews.csv + lexicon.csv

열	의미·역할
reviews.csv / date	문서 작성 날짜
reviews.csv / text	분석할 문서 내용
lexicon.csv / word	학습용 품사 사전에 등록된 단어
lexicon.csv / pos	Noun=명사, Adjective=형용사

고정 분석 조건

별도의 합성 영화 리뷰와 품사 사전으로 관심 주제를 요약하려 한다. 사전은 Noun/Adjective를 명시하며 실제 원문 형태소 분석기의 대체 성능을 주장하지 않는다.

3. 영화 리뷰 요약 | 수행 과제

3-1
문서 경계를 유지하며 숫자·특수문자를 정제하고 정제 결과를 저장하시오.
분석 대상 문서와 어휘 사전의 역할을 구분하시오.

3-2
주어진 사전의 명사를 열로 하는 문서별 단어 빈도 표현을 구축·저장하고 상위 10개 명사 빈도를 시각화하시오.
원 빈도와 가중 표현의 차이를 설명하시오.